NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 06 | KELAS VII SMP/MTs

DATA DAN DIAGRAM

Pegangan ringkas-padat pengajar: investigasi statistika, jenis data, tabel frekuensi, piktogram, line plot, diagram batang, diagram lingkaran, dan pemilihan diagram.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMP/MTs - Kelas VII
Fase	Fase D (bagian dari target kelas VII-IX)
Materi utama	Data dan Diagram
Submateri	A. Investigasi Statistika B. Macam-Macam Data C. Diagram dalam Statistika D. Diagram Batang E. Diagram Lingkaran F. Memilih Diagram yang Tepat
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022; dipasangkan dengan Buku Panduan Guru edisi 2022.
Halaman buku siswa	Bab Data dan Diagram: hlm. 185-228. Rincian submateri: hlm. 189, 194, 200, 207, 214, dan 219.
Alokasi anjuran	16 JP menurut Buku Panduan Guru (2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 2 JP); guru dapat menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran.

Fungsi Mini Book NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint Materi 06. Semua enam submateri dibahas ringkas tetapi utuh. Mini book berisi dua contoh terpadu beserta pembahasan; tidak memuat paket latihan.

Catatan sumber dan CP

Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi 2022 disusun dengan acuan CP Fase D saat itu. Untuk konteks kurikulum terkini, materi ini dicocokkan secara terbatas dengan CP Matematika Fase D pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Materi ini hanya membahas bagian data dan representasi, bukan keseluruhan elemen Analisis Data dan Peluang Fase D.

01 | MEMAHAMI ALUR KERJA DATA

Peta Konsep dan Investigasi Statistika

Bab ini mengajak siswa tidak berhenti pada menggambar diagram. Mereka memulai dari pertanyaan, mengumpulkan data yang relevan, mengolah dan menyajikannya, lalu menafsirkan hasil untuk menjawab pertanyaan awal. Alur resmi pada Buku Siswa terdiri atas empat tahap.



Apa tujuan investigasi statistika?

Investigasi statistika adalah proses terarah untuk menjawab suatu pertanyaan menggunakan data. Pertanyaannya harus dapat dijawab melalui data yang dikumpulkan, bukan hanya pendapat atau dugaan. Contoh: “Jenis minuman apa yang paling disukai siswa kelas VII?” lebih tepat daripada “Apakah minuman itu enak?” karena pertanyaan pertama dapat dijawab dengan mengumpulkan pilihan siswa.

Empat tahap investigasi

1. Formulasikan pertanyaan	Tentukan hal yang ingin diketahui, siapa/apa yang diamati, dan data apa yang dibutuhkan. Pertanyaan harus jelas serta tidak mengarahkan jawaban.
2. Kumpulkan data	Gunakan cara yang sesuai, misalnya survei, pengamatan, atau pencatatan hasil kegiatan. Catat setiap jawaban secara konsisten agar tidak ada data ganda atau hilang.
3. Analisis data	Rapikan data, kelompokkan bila perlu, buat tabel frekuensi atau representasi seperti line plot dan diagram. Cari pola, perbandingan, atau nilai yang menonjol.
4. Interpretasikan hasil	Jelaskan apa arti pola data dan gunakan temuan itu untuk menjawab pertanyaan awal. Kesimpulan harus didukung data, bukan melebihi informasi yang tersedia.

Contoh konteks NLA

Pertanyaan investigasi

“Berapa lama siswa NLA belajar matematika mandiri setiap hari?” Pengajar meminta siswa mencatat durasi belajar satu hari, merapikan data, menyajikannya, lalu menyimpulkan rentang durasi yang paling banyak muncul.

Line plot (diagram titik pada garis bilangan)

Line plot menyajikan data numerik pada garis bilangan. Setiap satu pengamatan ditandai satu titik/tanda di atas nilai yang sesuai. Nilai yang muncul berulang akan memiliki beberapa tanda bertumpuk. Bentuk ini membantu melihat nilai yang sering muncul, sebaran, dan nilai yang jauh dari kelompok. Dalam buku, line plot digunakan bersama investigasi data panjang nama siswa.

Catatan pengajar

Tekankan urutan berpikirnya: “Apa yang ingin kita ketahui?” datang sebelum “Diagram apa yang kita gambar?”. Diagram hanyalah alat untuk menjawab pertanyaan, bukan tujuan akhir.

02 | MENGENALI DATA SEBELUM MENGOLAHNYA

B. Macam-Macam Data

Buku Siswa membagi data berdasarkan bentuknya menjadi dua kelompok utama: data kategorik dan data numerik. Jenis data perlu dikenali karena berpengaruh pada cara mengelompokkan, mengolah, serta memilih diagram.

JENIS DATA	MAKNA	CONTOH	PERTANYAAN BANTU
Data kategorik	Data berupa kategori, nama, label, atau kelompok. Jawaban menunjukkan “jenis apa” atau “kelompok mana”.	Jenis olahraga favorit; bulan kelahiran; jenis aplikasi yang digunakan.	Apakah nilai ini berupa nama/kelompok?
Data numerik	Data berupa angka yang menyatakan jumlah atau hasil pengukuran sehingga dapat dihitung secara kuantitatif.	Jumlah saudara; tinggi badan; lama belajar; banyak gol.	Apakah angka ini menyatakan banyaknya atau ukuran?

Hati-hati: tidak semua data yang ditulis dengan angka adalah numerik.

Nomor punggung pemain, nomor absen, kode pos, atau nomor identitas ditulis menggunakan angka, tetapi fungsinya sebagai label/kategori. Angka tersebut tidak bermakna jumlah atau ukuran dan tidak tepat dijumlahkan untuk memperoleh makna statistik. Inilah salah satu miskonsepsi yang secara khusus ditekankan dalam panduan guru.

> **Tes cepat untuk siswa**
>
> Tanyakan: “Kalau dua nomor ini dijumlahkan, apakah hasilnya punya arti?” Jika tidak, kemungkinan angka itu hanya kode/label, sehingga datanya kategorik. Misalnya nomor punggung 7 + 10 = 17 tidak berarti ada 17 pemain.

Dari data mentah ke tabel frekuensi

Tabel frekuensi merangkum berapa kali setiap nilai atau kategori muncul. Turus dapat dipakai saat mencatat jawaban: satu turus untuk satu kemunculan, kemudian jumlah turus menjadi frekuensi. Tabel ini membuat data lebih mudah dibaca sebelum digambarkan menjadi diagram.

Pilihan buah	Turus (ilustrasi)	Frekuensi
Mangga	||||/ |||	8
Jeruk	||||/	5
Apel	||||	4

Catatan: contoh tabel di atas adalah ilustrasi pengembangan NLA untuk menunjukkan fungsi turus dan frekuensi; bukan salinan data contoh dari buku.

> **Permisalan untuk mengajar**
>
> Bayangkan kita sedang memilah isi kotak pensil. Warna pensil adalah kategori; jumlah pensil merah adalah numerik. Warna menjawab “jenis apa”, jumlah menjawab “berapa banyak”.

03 | MEMBACA DAN MENAFSIRKAN REPRESENTASI

C. Diagram dalam Statistika

Diagram membantu mengubah data yang panjang menjadi tampilan yang lebih mudah dibaca. Buku Siswa mengenalkan piktogram, line plot, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sebelum menarik kesimpulan, siswa perlu membaca judul, label, skala, legenda, dan satuan dengan cermat.

BENTUK	CARA MEMBACA	KEGUNAAN AWAL
Piktogram	Simbol/gambar mewakili sejumlah objek; periksa keterangan nilai setiap simbol.	Menampilkan frekuensi secara visual dan mudah dikenali.
Line plot	Tanda diletakkan pada garis bilangan; jumlah tanda di atas nilai menunjukkan frekuensinya.	Melihat sebaran data numerik sederhana dan nilai yang berulang.
Tabel frekuensi	Baca kategori/nilai dan frekuensi pada baris yang sama.	Merangkum data mentah sebelum dibuat diagram.
Diagram batang	Bandingkan tinggi batang dengan skala sumbu.	Membandingkan frekuensi antar kategori/kelompok.
Diagram garis	Ikuti titik yang dihubungkan untuk melihat naik-turun atau pola.	Melihat perubahan berurutan, khususnya dari waktu ke waktu.
Diagram lingkaran	Lihat juring sebagai bagian dari keseluruhan; jumlah bagian 100% atau 360°.	Menunjukkan proporsi bagian terhadap total.

Langkah membaca diagram

1. Baca judul	Ketahui data apa yang sedang ditampilkan, kelompok yang diamati, dan periode waktunya jika ada.
2. Periksa sumbu/legenda	Pastikan arti sumbu mendatar dan tegak, nama kategori, satuan, serta arti warna/simbol.
3. Periksa skala	Lihat jarak antar angka dan titik awal skala. Jangan menebak tinggi batang hanya dari tampilan visual.
4. Tafsirkan	Bandingkan nilai, cari tertinggi/terendah, selisih, pola, atau proporsi sesuai pertanyaan.

Miskonsepsi penting

Gambar yang terlihat paling besar tidak otomatis berarti nilainya “berkali-kali lebih baik”. Bacalah angka dan skala. Pada diagram batang, sumbu vertikal yang tidak dimulai dari nol dapat membuat perbedaan tampak jauh lebih besar daripada nilai sebenarnya.

04 | MENYAJIKAN DAN MEMBANDINGKAN FREKUENSI

D. Diagram Batang

Diagram batang umumnya digunakan untuk data kategorik. Data dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian frekuensi setiap kelompok ditampilkan sebagai batang. Tabel frekuensi membantu mengorganisasi data sebelum batang digambar.

Komponen diagram batang yang benar

KOMPONEN	PANDUAN
Judul	Menjelaskan isi diagram secara singkat dan spesifik.
Sumbu horizontal	Menampilkan kategori atau kelompok yang dibandingkan.
Sumbu vertikal	Menampilkan frekuensi/jumlah dengan skala yang konsisten dan jelas.
Bentuk batang	Lebar batang sama dan terdapat jarak antarbatang. Tinggi batang menunjukkan frekuensi.

Langkah membuat diagram batang

1. Kelompokkan data dan hitung frekuensi. 2. Buat sumbu mendatar dan tegak. 3. Tentukan skala yang konsisten. 4. Tulis judul dan label sumbu. 5. Gambar batang dengan lebar sama dan tinggi sesuai frekuensi. 6. Periksa kembali apakah tinggi batang cocok dengan tabel.

Contoh buku siswa: buah yang paling disukai (hlm. 188)

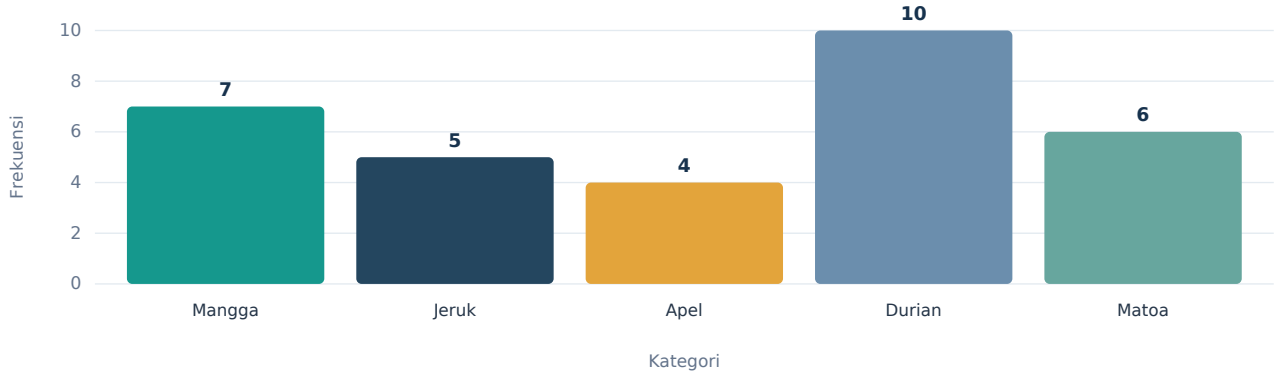


Diagram batang tunggal dan ganda

Diagram batang tunggal membandingkan satu kumpulan frekuensi pada beberapa kategori. Diagram batang ganda menempatkan dua atau lebih batang berdampingan pada setiap kategori untuk membandingkan dua kelompok, misalnya data dua kelas atau dua tahun. Legenda harus menjelaskan kelompok yang diwakili tiap warna/batang.

> **Tips saat menggambar**
>
> Skala harus masuk akal dan konsisten. Mulailah dari nol untuk diagram batang biasa agar panjang batang merepresentasikan besar frekuensi secara jujur. Jika skala terlalu besar, selisih kecil bisa tak terlihat; jika dipotong tanpa penjelasan, perbedaan bisa tampak menipu.

05 | MENAMPILKAN BAGIAN DARI KESELURUHAN

E. Diagram Lingkaran

Diagram lingkaran menunjukkan bagaimana suatu total terbagi menjadi beberapa bagian. Seluruh lingkaran mewakili 100% atau 360°. Setiap juring mewakili bagian tertentu sesuai frekuensi, proporsi, persentase, atau sudut pusatnya.

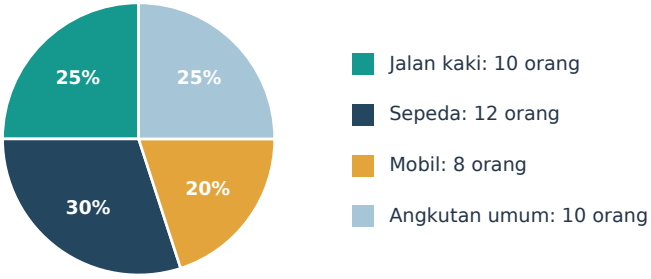
Rumus inti

Persentase bagian	= (frekuensi bagian / frekuensi total) × 100%
Sudut pusat juring	= (frekuensi bagian / frekuensi total) × 360°
Frekuensi dari persen	= persentase × frekuensi total

Langkah membuat diagram lingkaran

1. Tentukan frekuensi total. 2. Hitung persentase atau sudut pusat tiap kategori. 3. Pastikan jumlah persentase = 100% dan jumlah sudut = 360°. 4. Gambar lingkaran dan ukur setiap sudut dengan busur derajat. 5. Beri label/legenda yang jelas.

Contoh proporsi cara berangkat (ilustrasi)



Memahami hubungan pecahan, persen, dan sudut

Karena satu lingkaran penuh adalah 360°, maka 1/2 lingkaran = 180° = 50%; 1/4 lingkaran = 90° = 25%; 1/10 lingkaran = 36° = 10%. Hubungan ini membantu memperkirakan juring sebelum menghitung dengan teliti.

> **Pemeriksaan akhir**
>
> Jika hasil seluruh juring tidak berjumlah 360° atau persentasenya tidak berjumlah 100%, periksa kembali pembulatan atau perhitungan frekuensi. Jangan membiarkan diagram menunjukkan total yang tidak utuh.

Kapan diagram lingkaran kurang tepat?

Hindari diagram lingkaran jika kategori tidak membentuk satu keseluruhan yang jelas, jika kelompok saling tumpang tindih, atau jika tujuan utamanya menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Gunakan diagram batang/garis sesuai pertanyaan.

06 | MEMILIH REPRESENTASI BERDASARKAN PERTANYAAN

F. Memilih Diagram yang Tepat

Setelah mempelajari diagram batang tunggal/ganda, diagram garis, dan diagram lingkaran, siswa perlu memilih bentuk yang paling tepat sesuai jenis data dan situasinya. Pilihan diagram ditentukan oleh pertanyaan yang ingin dijawab, bukan sekadar bentuk yang paling menarik.

JIKA TUJUAN KITA...	PILIHAN DIAGRAM	ALASAN	CONTOH PERTANYAAN
Membandingkan kategori atau frekuensi.	**Diagram batang**	Tinggi batang mudah dibandingkan. Gunakan batang ganda untuk membandingkan kelompok.	Buah apa yang paling disukai siswa?
Melihat perubahan berurutan, terutama menurut waktu.	**Diagram garis**	Titik yang terhubung memperlihatkan arah dan pola perubahan.	Bagaimana jumlah pengunjung berubah tiap bulan?
Menunjukkan proporsi bagian dari satu total.	**Diagram lingkaran**	Setiap juring mewakili bagian dari 100% keseluruhan.	Data berupa pilihan cara berangkat; berapa bagian pengguna sepeda?
Melihat data numerik kecil dan nilai yang berulang.	**Line plot**	Titik pada garis bilangan menunjukkan frekuensi setiap nilai.	Berapa lama waktu belajar yang sering dicatat siswa?

Checklist sebelum memilih diagram

1. Apa pertanyaan yang ingin dijawab?	2. Data kategorik atau numerik?
3. Membandingkan kategori, perubahan waktu, atau bagian dari total?	4. Apakah diagram yang dipilih menampilkan informasi yang diperlukan dengan jelas?

Catatan interpretasi

Diagram membantu menunjukkan pola, tetapi tidak selalu menjelaskan penyebab. Jika diagram menunjukkan jumlah siswa yang menyukai satu jenis olahraga lebih banyak, kita boleh menyimpulkan kategori itu paling banyak dipilih pada data tersebut; kita tidak otomatis boleh menyimpulkan alasannya.

Ringkasan konsep satu halaman

Investigasi	Tanya → kumpulkan → analisis → interpretasi.
Jenis data	Kategorik = label/kelompok; numerik = jumlah/ukuran. Angka sebagai kode belum tentu numerik.
Diagram	Piktogram, line plot, batang, garis, lingkaran memiliki kegunaan berbeda. Pilih menurut pertanyaan.
Proporsi	Total diagram lingkaran = 100% = 360°.

07 | DUA CONTOH REPRESENTATIF UNTUK MENJELASKAN KONSEP

Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh 1. Survei pilihan buah siswa NLA (data ilustrasi)

Misalkan NLA melakukan survei ilustratif terhadap 20 siswa. Pilihan buah yang paling disukai adalah: mangga 8 siswa, jeruk 5 siswa, apel 4 siswa, dan durian 3 siswa. Sajikan data tersebut dalam tabel frekuensi dan jelaskan kesimpulan yang dapat diambil.

Langkah 1 - Periksa total data

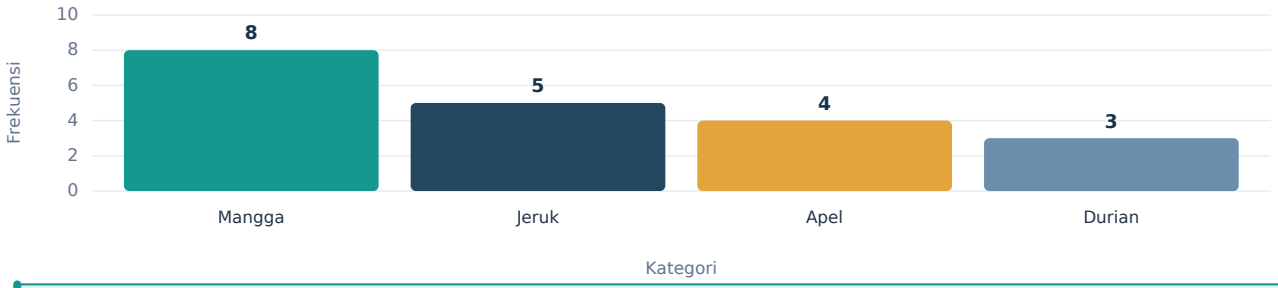
Jumlah siswa = 8 + 5 + 4 + 3 = 20. Total frekuensi harus sama dengan jumlah responden.

Buah	Frekuensi	Persentase
Mangga	8	8/20 × 100% = 40%
Jeruk	5	5/20 × 100% = 25%
Apel	4	4/20 × 100% = 20%
Durian	3	3/20 × 100% = 15%
Total	**20**	**100%**

Langkah 2 - Pilih diagram

Pertanyaan meminta membandingkan kategori buah. Diagram batang tepat karena setiap kategori memiliki frekuensi yang dapat dibandingkan. Mangga menjadi batang tertinggi (8 siswa), sedangkan durian terendah (3 siswa).

Diagram batang survei pilihan buah



Kesimpulan contoh 1

Pada survei 20 siswa ini, mangga paling banyak dipilih (8 siswa atau 40%) dan durian paling sedikit dipilih (3 siswa atau 15%). Kesimpulan berlaku untuk responden survei ini.

Contoh 2. Menghitung juring diagram lingkaran

Misalkan (data ilustrasi), dari 40 siswa terdapat 12 siswa yang berangkat dengan sepeda. Berapa persentase dan sudut pusat juring “sepeda” pada diagram lingkaran?

Langkah 1 - Hitung persentase

12/40 × 100% = 30%. Jadi, 30% siswa menggunakan sepeda.

Langkah 2 - Hitung sudut pusat

12/40 × 360° = 0,3 × 360° = 108°. Jadi juring sepeda harus memiliki sudut pusat 108°.

Kesimpulan contoh 2

Bagian “sepeda” mewakili 30% dari seluruh siswa atau juring sebesar 108°. Pemeriksaan: 30% dari 100% dan 108° dari 360° adalah bagian yang sama.

08 | PENGEMBANGAN NLA: ANALOGI, CARA CEPAT, DAN STRATEGI MENGAJAR

Tips & Tricks Pengajar NLA

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk membantu pengajar menjelaskan konsep dengan permisalan yang dekat dengan kehidupan siswa. Gunakan sesuai kebutuhan kelas; bukan kutipan langsung dari buku pemerintah.

1. Permisalan yang mudah disampaikan

KONSEP	PERMISALAN	KALIMAT PENGAJAR
Investigasi statistika	Seperti detektif mencari jawaban: pertanyaan adalah kasus, data adalah bukti, analisis adalah pemeriksaan, interpretasi adalah kesimpulan.	“Jangan menebak dulu. Kita kumpulkan bukti, baru menyimpulkan.”
Kategorik vs numerik	Mengelompokkan pensil berdasarkan warna (kategori) berbeda dengan menghitung jumlah pensil (numerik).	“Warna menjawab jenis apa; jumlah menjawab berapa banyak.”
Frekuensi/turus	Seperti menghitung kehadiran: satu turus untuk satu siswa yang hadir. Lima turus berarti lima kemunculan.	“Setiap ada satu jawaban, tambahkan satu tanda.”
Diagram batang	Seperti rak dengan beberapa tumpukan buku. Tumpukan yang lebih tinggi berarti jumlahnya lebih banyak.	“Bandingkan tinggi batang, tetapi baca angka skalanya.”
Diagram garis	Seperti melihat perubahan suhu selama tujuh hari: titik per hari dihubungkan agar arah perubahan terlihat.	“Garis membantu kita melihat perjalanan nilai dari waktu ke waktu.”
Diagram lingkaran	Seperti satu pizza utuh yang dibagi untuk beberapa orang. Semua potongan harus membentuk satu pizza penuh.	“Satu lingkaran adalah 100% atau 360°; setiap juring adalah bagian dari total.”

2. Tips & tricks yang praktis

• 3T untuk investigasi: Tentukan pertanyaan, Tally/tandai jawaban, Tafsirkan hasil. Ini membantu siswa tidak melompat langsung ke diagram.

• Gunakan rumus pie dengan urutan yang sama: bagian ÷ total × 100% untuk persen; bagian ÷ total × 360° untuk sudut. “Bagian dulu, total kemudian, baru dikali.”

• Trik pecahan seperempat: 25% = 1/4, maka sudutnya 1/4 × 360° = 90°. 50% = 180°; 10% = 36°. Gunakan sebagai patokan perkiraan.

• Mnemonic memilih diagram: BATANG = bandingkan kategori; GARIS = gerak/perubahan waktu; LINGKARAN = bagian dari keseluruhan.

• Periksa kewajaran: jumlah frekuensi harus sama dengan jumlah data; total persentase pie 100%; total sudut pie 360°.

3. Strategi mengajar singkat untuk NLA

Mulai dengan survei langsung yang sederhana (misalnya pilihan buah atau moda transportasi siswa). Bagi kelompok untuk mencatat turus dan menyusun tabel frekuensi. Minta kelompok berbeda menyajikan data dengan diagram yang berbeda, lalu minta mereka membela pilihan diagramnya. Akhiri dengan satu pertanyaan interpretasi: “Apa yang benar-benar dapat kita simpulkan dari data ini, dan apa yang belum dapat kita simpulkan?”

> **Kunci penjelasan untuk siswa**
>
> Jangan ajarkan diagram sebagai gambar yang harus dihafal. Ajarkan bahwa diagram adalah cara menjawab pertanyaan menggunakan data. Ketika pertanyaannya berubah, pilihan diagramnya juga bisa berubah.

4. Ringkasan dan referensi resmi

Ringkasan: data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan. Kenali jenis data, rapikan dengan tabel frekuensi, pilih diagram sesuai tujuan, baca skala/legenda, lalu tarik kesimpulan yang didukung data.

1. Buku Siswa Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII (2022), Bab Data dan Diagram, hlm. 185-228; khususnya submateri A-F pada hlm. 189, 194, 200, 207, 214, dan 219.
2. Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII (2022), Bab Data dan Diagram, skema pembelajaran dan metode/aktivitas, hlm. 206-235. Alokasi saran: A 2 JP; B 2 JP; C 2 JP; D 4 JP; E 4 JP; F 2 JP (total 16 JP).
3. Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran, Matematika Fase D, elemen Analisis Data dan Peluang. CP fase mencakup lingkup yang lebih luas dari materi buku ini.
4. Siaran Pers Kemendikdasmen, 23 Juni 2026: perubahan CP tahun 2026 terbatas pada Agama dan Budi Pekerti.